BIOLOGIA

31) Quanto aos eventos relacionados com reprodução em mamíferos, pode-se afirmar que:

I. a ocorrência de gêmeos dizigóticos pode ser devida à fertilização de um oócito por dois espermatozóides que, ao chegar no estágio de mórula se dividirá em dois.
II. a ocorrência de gêmeos dizigóticos pode ser devida à fertilização de um oócito por um espermatozóide, que ao chegar no estágio de mórula, se dividirá em dois.
III. a ocorrência de gêmeos dizigóticos pode ser devida à fertilização de dois oócitos por dois espermatozóides, seguida pela nidação dos embriões.

Assinale a alternativa correta:

A) II.
B) III.
C) II e III.
D) I.
E) I e II.

---

32) Em uma visita aos Molhes da Barra de Rio Grande, podemos observar animais como: anêmonas-do-mar, cracas, mexilhões, baratinhas-da-praia e golfinhos. Esses animais pertencem, respectivamente, aos grupos:

A) Cnidaria, Crustacea, Mollusca, Crustacea, Mammalia.
B) Porifera, Mollusca, Bivalvia, Crustacea, Cetacea.
C) Echinodermata, Crustacea, Crustacea, Insecta, Pisces.
D) Cnidaria, Porifera, Crustacea, Arthropoda, Mammalia.
E) Echinodermata, Bivalvia, Gastropoda, Insecta, Osteichthyes.

33) Quanto aos componentes celulares, pode-se afirmar que:

I. o retículo endoplasmático granuloso é uma rede de tubos e bolsas achatadas interligadas entre si, que apresentam ribossomos aderidos à sua superfície e que atuam na produção protéica.
II. o citoesqueleto é constituído por uma complexa rede de tubos e filamentos lipídicos.
III. um dos fatores que faz com que a membrana celular seja de fundamental importância para a célula é a sua permeabilidade seletiva, que permite a passagem de qualquer substância dissolvida.

Assinale a alternativa correta:

A) III.
B) II.
C) I.
D) I e II.
E) II e III.

---

34) A perda de parte da pele de um ser vivo expõe as suas células a _____ bacterianos, promovendo assim o início da produção de _____ pelos _____ .

A) anticorpos, antígenos e plasmócitos.
B) antígenos, linfócitos e anticorpos.
C) macrófagos, anticorpos e antígenos.
D) anticorpos, antígenos e linfócitos.
E) antígenos, anticorpos e plasmócitos.

35) Durante a queima de combustíveis fósseis, como na combustão do petróleo, a fumaça produzida pode levar à morte por asfixia. É correto afirmar que a asfixia é causada porque:

A) a fumaça estimula a produção de oxihemoglobina, aumentando a afinidade do oxigênio pela hemoglobina e tornando-o indisponível para os tecidos.
B) o ácido carbônico liberado inibe o centro respiratório, diminuindo a ventilação pulmonar.
C) o dióxido de carbono liberado tem baixa afinidade pela hemoglobina, impedindo o transporte de oxigênio para os tecidos.
D) o monóxido de carbono liberado tem alta afinidade pela hemoglobina, impedindo o transporte de oxigênio para os tecidos.
E) o monóxido de carbono inibe a anidrase carbônica, impedindo a liberação de oxigênio pela hemoglobina.

---

36) Durante um típico dia de inverno rio-grandino, o seu corpo irá desencadear mecanismos específicos para controlar sua temperatura corporal. Podemos afirmar que os seguintes mecanismos específicos correspondem às adaptações do corpo humano ao frio:

I . vasodilatação periférica.
II. encolhimento do corpo como resposta comportamental.
III. sudorese, para produzir uma camada líquida isolante térmica sobre a pele.
IV. tremores provocados pela contração dos músculos esqueléticos para produção de calor.
V. vasoconstrição periférica.
VI. aumento da freqüência ventilatória.

Assinale a alternativa correta:

A) II, V e VI.
B) I, II e III.
C) II, IV e V.
D) I, IV e VI.
E) I, III e V.

37) Entre as doenças sexualmente transmissíveis, o HPV, causado pelo Papiloma Vírus Humano, tem recebido atenção dos órgãos de saúde por sua ocorrência estar associada com o desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Sobre o HPV, é correto afirmar que:

I. o vírus HPV infecta as células dos órgãos genitais provocando lesões papilares (verrucosas) ou ulcerativas.
II. as lesões do HPV são observadas na vulva, períneo, vagina e colo do útero.
III. as lesões do HPV são observadas na glande e no prepúcio.
IV. o HPV não está associado ao desenvolvimento de câncer genital e anal em homens.
V. os programas de vacinação que estão sendo desenvolvidos serão direcionados aos jovens adolescentes que já tenham iniciado sua vida sexual.

Assinale a alternativa correta:

A) I, II e III.
B) I, III e V.
C) I, II e IV.
D) II, IV e V.
E) I, III e IV.

---

38) Assinale a alternativa que apresenta uma característica comum às plantas Pteridófitas e Gimnospermas:

A) plantas com gametas masculinos flagelados.
B) plantas produtoras de sementes.
C) plantas avasculares.
D) plantas com xilema e floema.
E) plantas fanerógamas.

39) Quanto às características gerais dos diferentes grupos animais, é correto afirmar que:

A) os cnidários são animais pseudocelomados encontrados no ambiente marinho.
B) os platielmintos são, exclusivamente, vermes de vida livre que apresentam o corpo achatado dorso-ventralmente.
C) os poríferos são animais pluricelulares, com trato digestório completo.
D) os nematelmintos são animais exclusivamente parasitas do trato digestório de vertebrados.
E) os moluscos são invertebrados celomados encontrados na água doce, no mar e no ambiente terrestre.

---

40) Uma importante especialização das angiospermas é a produção de uma flor elaborada, constituída por diversas partes como sépalas, pétalas, estames e carpelos. Qual das alternativas abaixo relaciona corretamente a composição das partes florais com a sua respectiva função?

A) O carpelo é composto por pétalas e sépalas e é responsável pela atração de polinizadores.
B) O estame é composto por filete e antera e é responsável pela produção de grãos de pólen.
C) O estame é composto por pétalas e sépalas e é responsável pela atração de polinizadores.
D) O carpelo é composto por filete e antera e é responsável pela produção de grãos de pólen.
E) O perianto é composto por pétalas e sépalas e é responsável pela produção de gametófitos masculinos e femininos.

41) Segundo a teoria do efeito estufa, a Terra vem sofrendo uma elevação de temperatura causada, principalmente, pela emissão excessiva de alguns gases. O principal gás envolvido no efeito estufa é o gás carbônico, gerado principalmente pela queima de combustíveis fósseis. Com relação ao efeito estufa, quais das seguintes atividades contribuem para diminuí-lo?

I. Recuperação de florestas naturais.
II. Ampliação das usinas termoelétricas.
III. Aumento da exploração de petróleo.
IV. Cultivos em massa de microalgas.
V. Conservação das áreas de turfeira.

Assinale a alternativa que apresente somente as atividades que contribuem para diminuir o efeito estufa:

A) I, IV e V.
B) I, II e III.
C) I, II e V.
D) II, III e IV.
E) III, IV e V.

---

42) Relacione os grupos animais enumerados na coluna 1 com as respectivas características da coluna 2:

(1) Anfíbios	( ) animais endotérmicos que excretam ácido úrico.
(2) Répteis	( ) primeiro grupo de tetrápodos a invadir o ambiente terrestre.
(3) Aves	( ) animais com glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas.
(4) Mamíferos	( ) animais ectotérmicos que possuem ovos com âmnio, cório e alantóide.

A alternativa que contém a seqüência numérica correta, lida de cima para baixo, é:

A) 1, 3, 4, 2.
B) 3, 2, 4, 1.
C) 2, 3, 4, 1.
D) 3, 1, 4, 2.
E) 4, 1, 2, 3.

43) Em alguns sistemas de classificação, os liquens são considerados como indivíduos independentes que podem ser identificados, inclusive, em nível de gênero e espécie. Essa interpretação está relacionada com o alto grau de dependência entre os organismos envolvidos nessa associação. Assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, ao tipo de associação e aos organismos envolvidos na formação dos liquens:

A) inquilinismo; algas e fungos.
B) mutualismo; algas e protozoários.
C) protocooperação; algas e fungos.
D) protocooperação; algas e protozoários.
E) mutualismo; algas e fungos.

44) Utilize os conceitos enumerados para completar as afirmativas abaixo:

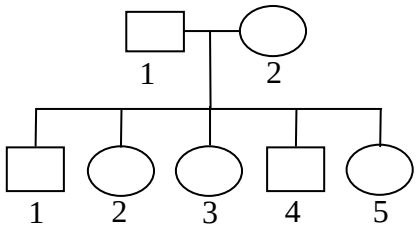
(1) evolução
(2) teoria sintética da evolução
(3) lei da transmissão das características adquiridas
(4) convergência adaptativa
(5) seleção natural

I. O mecanismo defendido por Darwin para explicar a adaptação dos organismos ao ambiente é conhecido como ( ).
II. A idéia de que o desenvolvimento de um órgão pelo uso intensivo é herdado pela prole é conhecida como ( ).
III. A idéia de que todos os organismos estão ligados por laços de ancestralidade e descendência com modificação é conhecida como ( ).
IV. A idéia que considera o desenvolvimento de estruturas e formas corporais semelhantes por adaptação a ambientes parecidos é conhecida como ( ).
V. A mutação, recombinação e seleção natural são os principais fatores evolutivos considerados pela ( ).

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência numérica, lida de cima para baixo, que completa corretamente as afirmativas:

A) 5, 3, 4, 2 e 1
B) 5, 3, 1, 4 e 2
C) 1, 3, 4, 5 e 2
D) 1, 4, 3, 5 e 2
E) 2, 5, 1, 3 e 4

45) João e Maria são do tipo sangüíneo **A** e sua descendência, representada na genealogia abaixo, é composta de três filhos (1, 3 e 4) do tipo sangüíneo **A** e dois (2 e 5) do tipo **O**.



A partir dessas informações, pode-se afirmar que:

I. João e Maria são heterozigotos I^Ai e I^Ai.
II. João e Maria possuem os tipos sangüíneos **A** e **O**, respectivamente.
III. a chance de João e Maria terem um filho do sexo masculino e do tipo sangüíneo **O** é 1/8.
IV. a chance de João e Maria terem um filho de qualquer sexo do tipo sangüíneo **O** é 1/2.
V. cada vez que João e Maria tiverem um filho de qualquer sexo, a chance de ter um filho do tipo sangüíneo **O** será ¼.

Quais afirmativas estão corretas?

A) II, III e IV.
B) I, II e IV.
C) I, III e V.
D) I, IV e V.
E) II, IV e V.

Baixado de www.acheprovas.com (sem modifição do conteúdo original).